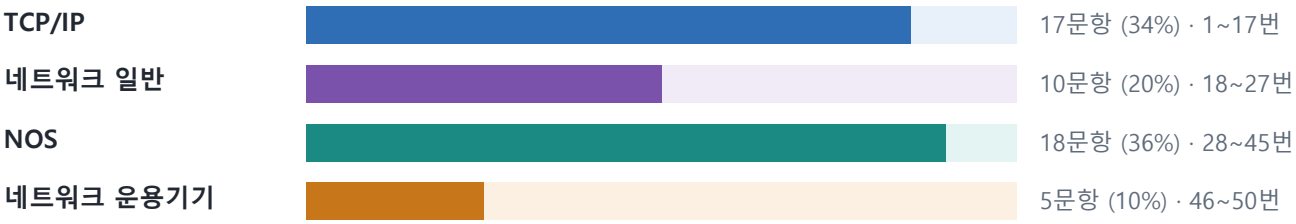
2026년 정기 제2회 네트워크관리사 2급 필기

comcbt 교사용 PDF(정답 표시본)를 바탕으로 문제 · 정답 · 해설 · 내 자료 대조까지 정리한 학습용 문서

시행	한국정보통신자격협회(ICQA) 자격검정
종목 · 급수	국가공인 네트워크관리사 · 2급
회차 · 수검일	2026년 정기 제2회 · 2026.05.17(일)
문항 · 시간	4지 택일형 50문항 · 제한시간 50분
합격 기준	100점 만점 60점 이상 (ICQA 공식 안내)
자료 출처	전자문제집 CBT(comcbt.com) 교사용 PDF — 협회 공식 파일이 아닌 제3자 자료(공식 자료실 목록에서는 2회 게시글을 찾지 못함)

※ 제3자 사이트 자료를 정리한 것이라 문항·정답·해설에 수정 이력이 있을 수 있습니다. 협회 공식 파일과 대조하세요. 해설은 제가 작성했습니다.

영역별 출제 분포



한눈에 보는 분석

- **NOS 18문항은 Windows 8 + Linux 8 + 기타 2**(TCP 상태 32, 로드 밸런서 41)입니다. Windows는 Containers·pathping·DNS 레코드·ipconfig /all·DHCP Failover(MCLT)·AD·FTP 설치·Hyper-V 검사점, Linux는 netstat·crontab·ps·chown·vi·파일 권한·Shell·리다이렉션이 나왔습니다.
- **지문(그림)이 있는 시나리오형 문항이 10개**입니다(10·21·23·24·29·40·41·42·45·49번).
- **세부 필드·동작을 묻는 TCP/IP 문항**이 많습니다: IPv6 헤더(5) · TCP 헤더 필드 길이(12) · OSPF 특징(13) · ARP 동작(14) · POP3/IMAP 비교(16).
- **Windows Server 2022 운영 기능**이 다양하게 나왔습니다: 컨테이너(29) · DHCP Failover MCLT(42) · FTP 서버 설치(44) · Hyper-V 검사점(45). 검사점은 3회 45번과 같은 개념입니다.
- **영역 구성(17·10·18·5문항)**은 1·3회와 같습니다.
- **'옳지 않은 것/해당하지 않는 것' 부정형이 10문항(20%)**입니다(6·10·12·13·16·18·27·28·36·37번). 보기 4개를 모두 판정하는 연습이 필요합니다.

내 학습 자료와의 대조

38 문항	8 문항	4 문항
점검 당시 · 대응 가능	점검 당시 · 일부만 반영	점검 당시 · 보강 필요

'네트워크관리사 2급' 폴더 자료로 이 시험의 50문항을 풀 수 있었는지 점검한 결과입니다(점검 당시: 반영 38 · 부분 8 · 보강 4). **부분·보강 12개 문항의 개념은 2026-10-09에 학습 자료에 모두 반영했습니다.** 반영 위치는 이 문서 마지막 '보강 노트' 표를 보세요.

개인 학습용 · 무단 배포 금지 (시험 문제 저작권: 한국정보통신자격협회)

정답표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	④	②	③	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	③	①	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	②	①	②	④	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	④	④	③	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	①	④	②	①	④	④	③

파랑=TCP/IP(1~17) · 보라=네트워크 일반(18~27) · 청록=NOS(28~45) · 주황=네트워크 운용기기(46~50)

영역별 문항 구성

영역	문항	이 회차에서 나온 주제
TCP/IP	1~17 (17문항)	프레임(1) · DNS TTL(2) · IP 클래스(3) · 서브넷(4) · IPv6 헤더(5) · TCP 플래그(6) · IGMP(7) · Unicast(8) · IPv6 표기(9) · ping(10) · 포트(11) · TCP 헤더(12) · OSPF(13) · ARP(14) · 서브넷 마스크(15) · POP3/IMAP(16) · SMTP(17)
네트워크 일반	18~27 (10문항)	데이터링크 기능(18) · 프로토콜 기능(19) · WDM(20) · VPN(21) · IEEE 802(22) · 광케이블(23) · 무선 메시(24) · NAT(25) · BGP(26) · 무선 채널(27)
NOS	28~45 (18문항)	Linux: netstat(28) · crontab(30) · ps(33) · chown(34) · vi(35) · 권한(36) · Shell(39) · 리다이렉션(40) / Windows: Containers(29) · pathping(31) · DNS 레코드(37) · ipconfig(38) · DHCP Failover(42) · AD(43) · FTP 설치(44) · 검사점(45) / 기타: TCP 상태(32) · 로드 밸런서(41)
네트워크 운용기기	46~50 (5문항)	RAID 1(46) · 게이트웨이(47) · WAF(48) · 로드 밸런서(49) · PXE(50)

TCP/IP · 1~17번 (17문항)

1. TCP/IP에서 데이터 링크층의 데이터 단위는?

① 메시지
② 세그먼트
③ 데이터그램
④ **프레임 (정답)**

해설 데이터 링크(네트워크 접속) 계층의 PDU는 프레임입니다. 메시지=응용, 세그먼트=전송, 데이터그램·패킷=네트워크 계층입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 OSI 7계층 PDU

2. DNS에서 TTL(Time to Live)에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 데이터가 DNS 서버 존(zone) 으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
② **데이터가 DNS 서버 캐시에서 만료되기까지 남은 시간이다. (정답)**
③ 패킷이 DNS 서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
④ 패킷이 DNS 서버 네임 서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

해설 DNS TTL은 레코드가 캐시에서 만료되기까지 남은 시간(캐시 유지 시간)입니다. IP 헤더의 TTL(홉 수)과는 다른 개념입니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 DNS TTL

3. IP Address 중 Class가 다른 주소는?

① **191.234.149.32 (정답)**
② 198.236.115.33
③ 222.236.138.34
④ 195.236.126.35

해설 첫 옥텟 191은 B클래스(128~191), 나머지(198·222·195)는 C클래스(192~223)입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §1 클래스별 구분

4. C Class의 네트워크를 서브넷으로 나누어 각 서브넷에 4~5대의 PC를 접속해야 할 때, 서브넷 마스크 값으로 올바른 것은?

① 255.255.255.240
② 255.255.0.192
③ **255.255.255.248 (정답)**
④ 255.255.255.0

해설 호스트 4~5대 → 호스트 3비트(2^3 2=6) → /29 = 255.255.255.248입니다. 240(/28)은 14대용으로 과다하고 255.255.0.192는 올바른 마스크가 아닙니다.
[반영] 내 자료: 03_서브네팅 완전정복 §5 유형 C

5. IPv6 헤더 형식에서 네트워크 내에서 데이터그램의 생존 기간과 관련되는 필드는?

① Version
② Priority
③ Next Header
④ **Hop Limit (정답)**

해설 IPv6 헤더에서 생존 기간(남은 홉 수)을 나타내는 필드는 Hop Limit입니다(IPv4의 TTL에 대응).
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §3 IPv6 기본 헤더 필드

6. TCP 헤더의 플래그 비트로 옳지 않은 것은?

① URG
② **UTC (정답)**
③ ACK
④ RST

해설 TCP 플래그는 URG·ACK·PSH·RST·SYN·FIN(+NS·CWR·ECE)입니다. UTC라는 플래그는 없습니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 TCP 플래그

7. IGMP 프로토콜의 주된 기능은?

① 네트워크 내에 발생된 오류에 관한 보고 기능
② 대용량 파일을 전송하는 기능
③ **멀티 캐스트 그룹에 가입한 네트워크 내의 호스트 관리 기능 (정답)**
④ 호스트의 IP Address에 해당하는 호스트의 물리주소를 알려주는 기능

해설 IGMP는 멀티캐스트 그룹 가입·탈퇴를 관리합니다. ①은 ICMP, ④는 ARP의 기능입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §5 ICMP / IGMP

8. TCP/IP에서 Unicast의 의미는?

① 메시지가 한 호스트에서 다른 여러 호스트로 전송되는 패킷
② **메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송되는 패킷 (정답)**
③ 메시지가 한 호스트에서 망상의 다른 모든 호스트로 전송되는 패킷
④ 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정 그룹 호스트들로 전송되는 패킷

해설 Unicast는 1:1 전송입니다. ③은 브로드캐스트, ④는 멀티캐스트 설명입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §1 유니캐스트/브로드캐스트/멀티캐스트

9. IPv6의 주소 표기법으로 올바른 것은?

① 192.168.1.30
② **3ffe:1900:4545:0003:0200:f8ff:ffff:1105 (정답)**
③ 00:A0:C3:4B:21:33
④ 0000:002A:0080:c703:3c75

해설 IPv6는 16진수 8그룹을 콜론으로 구분합니다. ①은 IPv4, ③은 MAC 주소, ④는 5그룹뿐이라 부적합합니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §3 IPv6

10. 다음 출력물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① ping 명령어를 이용하여 목적지(www.icqa.or.kr)와 정상적으로 통신되었을 확인하였다.
② ping 명령어를 이용하여 요청하고 응답받은 데이터의 사이즈는 32바이트이다.
③ ping 명령어를 이용하여 요청하고 응답받은 시간은 평균 2ms 이다.
④ **패킷의 살아 있는 시간(TTL, Time to Live)은 55초이다. (정답)**

해설 TTL=55는 패킷이 더 지날 수 있는 홉(라우터) 수이며 55초가 아닙니다. 출력은 32바이트 4회 응답, 평균 2ms입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §2 TTL / 08_실기_서버 §11 ping 출력 읽기

11. 다음 응용계층 프로토콜 중에 전송계층의 프로토콜 TCP, UDP를 모두 사용하는 프로토콜은?

① FTP
② SMTP
③ **DNS (정답)**
④ SNMP

해설 DNS는 질의에 UDP 53, 영역 전송에 TCP 53을 사용합니다. FTP·SMTP는 TCP, SNMP는 UDP입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §7 포트 번호

12. TCP 헤더를 구성하는 필드의 길이(비트수)가 적절하지 않은 것은?

① Source port address : 16비트
② Sequence Number : 32비트
③ Flags : 9비트
④ **Checksum : 32비트 (정답)**

해설 TCP 헤더의 Checksum은 16비트입니다(Source port 16, Sequence Number 32, Flags는 현재 정의상 9비트).
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 TCP 헤더

13. OSPF(Open Shortest Path First)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① AS 내부 경로 정보 교환에 사용되는 링크 스테이트 라우팅 프로토콜이다.
② Hello 패킷으로 이웃 라우터의 정상 동작을 확인한다.
③ 비용이 가장 낮은 단일 경로만 사용하며 다른 경로는 배제한다. (정답)
④ 일반적으로 IP 버전에 따라 사용하는 OSPF 버전이 다르다.

해설 OSPF는 비용이 같은 여러 경로를 동시에 사용(ECMP)할 수 있어 '단일 경로만 사용'은 틀린 설명입니다. IPv4는 OSPFv2, IPv6는 OSPFv3입니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §10 OSPF 특징

14. ARP(Address Resolution Protocol)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① ARP는 수신 측의 IP 주소를 알 수 없을 때 브로드캐스트를 통해 IP 주소를 요청하는 프로토콜이다.
② ARP 요청을 수신한 호스트는 송신 측과 수신 측의 MAC 주소를 비교하여 응답 여부를 결정한다.
③ 각 시스템은 ARP 캐시를 사용하여 IP 주소와 MAC 주소의 매핑 정보를 일정 시간 동안 보관한다. (정답)
④ ARP는 MAC 주소를 기반으로 해당 장비의 IP 주소를 알아내는 프로토콜이다.

해설 ARP는 IP→MAC을 알아내는 프로토콜이며 결과를 ARP 캐시에 일정 시간 보관합니다. ①은 요청 대상이 반대, ②는 IP를 비교해 응답, ④는 RARP 설명입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §4 ARP / RARP

15. 다음 중 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 라우터 간 최단 경로를 계산하기 위한 거리 지표이다.
② 전송 계층에서 포트 번호를 결정하기 위해 사용하는 값이다.
③ IP 주소에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하기 위해 사용하는 값이다. (정답)
④ 데이터 링크 계층에서 프레임의 오류를 검출하기 위해 사용하는 비트 집합이다.

해설 서브넷 마스크는 IP 주소에서 네트워크 ID와 호스트 ID를 구분하는 값입니다.
[반영] 내 자료: 03_서브네팅 완전정복 §1~2

16. 다음 중 POP3와 IMAP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① POP3는 메일을 서버에 계속 보관한 상태로 여러 클라이언트에서 동기화하여 사용하는 데 최적화된 프로토콜이며, IMAP은 메일을 내려받은 후 서버에서 삭제하는 방식으로 동작한다. (정답)
② POP3는 메일 클라이언트가 메일 서버로부터 전자 우편을 내려받기 위해 사용하는 프로토콜이다.
③ POP3는 메일 클라이언트가 메일 서버에 접속하여 서버에 저장된 메일을 내려받아 확인하는 방식으로 동작한다.
④ IMAP은 메일 서버에 저장된 전자 우편을 클라이언트가 서버에 그대로 둔 채, 여러 기기에서 접근하고 검색할 수 있게 해주는 프로토콜이다.

해설 POP3는 내려받아 확인하는 방식(보통 서버에서 삭제), IMAP은 서버에 보관하며 여러 기기에서 접근합니다. ①은 두 프로토콜을 반대로 설명했습니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 메일 프로토콜

17. TCP/IP 환경에서 전자 우편을 송신할 때 사용하는 SMTP의 기본 포트 번호로 옳은 것은?

① SMTP – 25 (정답)
② SMTP - 110
③ SMTP – 23
④ SMTP – 443

해설 SMTP는 25번입니다. 110=POP3, 23=Telnet, 443=HTTPS입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §7 포트 번호

네트워크 일반 · 18~27번 (10문항)

18. OSI 7 Layer에서 Data Link 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 전송 오류제어 기능
② Flow 제어 기능
③ Text의 압축, 암호화 기능 (정답)
④ Link의 관리 기능

해설 텍스트의 압축·암호화는 표현 계층의 기능입니다. 데이터 링크는 프레이밍·오류 제어·흐름 제어·링크 관리를 담당합니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 OSI 7계층

19. 프로토콜의 기본적인 기능 중 정보의 신뢰성을 부여하는 것으로, 데이터를 전송한 개체가 보낸 PDU(Protocol Data Unit)에 대한 애크널러지먼트(ACK)를 특정시간 동안 받지 못하면 재전송하는 기능은?

① Flow Control
② Error Control (정답)
③ Sequence Control
④ Connection Control

해설 ACK를 받지 못하면 재전송해 신뢰성을 높이는 기능은 오류 제어(Error Control)입니다. 흐름 제어는 전송 속도 조절입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §1 프로토콜 기본 기능

20. 파장분할다중화방식(WDM)의 특징으로 옳은 것은?

① 선로의 증설 없이 회선의 증설이 어렵다.
② 광증폭기를 사용해 무중계 장거리 전송이 가능하다. (정답)
③ 광학적인 방법에 의해 신호를 시간축에서 다중화하는 방식이다.
④ 각각의 채널은 같은 전송 형식, 전송 속도, 프로토콜 형식을 가진다.

해설 WDM은 광증폭기로 무중계 장거리 전송이 가능합니다. 선로 증설 없이 용량을 늘릴 수 있고, 시간축이 아니라 파장축으로 다중화하며, 채널마다 서로 다른 형식·속도를 수용합니다.
[신규 반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §2 WDM 특징

21. 다음 지문에서 ( ) 안에 들어갈 기술로 옳은 것은?

> ( )은/는 인터넷과 같이 여러 사람이 공용으로 사용하는 공중망을 특정인이나 조직이 단독으로 사용하는 사설망처럼 동작시키는 것을 말한다. ( )을/를 이용하면 본사와 지사간의 네트워크를 전용선으로 구축하는 것에 비해 훨씬 적은 비용으로 유지할 수 있다.

① VPN (정답)
② NAT
③ PPP
④ PPPoE

해설 공중망을 사설망처럼 동작시켜 전용선보다 적은 비용으로 본사·지사를 연결하는 기술은 VPN입니다.
[반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §5 VPN

22. IEEE 802 프로토콜의 연결이 올바른 것은?

① IEEE 802.3 : 토큰 버스
② IEEE 802.4 : 토큰 링
③ IEEE 802.11 : 무선 LAN (정답)
④ IEEE 802.5 : CSMA/CD

해설 802.3=CSMA/CD(이더넷), 802.4=토큰 버스, 802.5=토큰 링, 802.11=무선 LAN입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 IEEE 802 표준

23. 다음은 네트워크 구축에 필요한 매체에 관한 내용이다. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> 네트워크관리사 Kim은 회사 내부에 구축된 SAN(Storage Area Network)의 성능 저하 현상을 조사하게 되었다. 관련 사항을 조사하던 중 최근 급증한 업무량으로 인해 네트워크의 대역폭 부족이 문제임을 발견했다. 이를 해결하기 위해 기존의 Copper 기반 Gigabit Ethernet을 (A)로 업그레이드하여 10GBASE-SR 또는 10GBASE-LRM을 지원하는 환경으로 변경하는 방안을 제안하였다.

① U/UTP CAT.3
② Thin Coaxial Cable
③ U/FTP CAT.5
④ Optical Fiber Cable (정답)

해설 구리 기반 기가비트를 10GBASE-SR/LRM(광 규격)으로 업그레이드하는 것이므로 (A)는 광섬유 케이블(Optical Fiber)입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §7 전송 매체 / 이더넷 규격

24. 다음의 (A)에 들어갈 알맞은 용어는?

> (A)는 고전적인 네트워크 기술 패러다임이 기지국 기반에서 블루투스와 같이 유연한 애드 혹(Ad hoc) 네트워크로 변화된다. 이러한 애드 혹(Ad hoc) 네트워크는 각각의 구성 장치들 간에 데이터 통신을 하는 주체가 되고, 같은 네트워크 안의 다른 장치들로부터 받은 트래픽을 다른 장치에 릴레이해주고 라우팅해주는 기능을 갖는 시스템이다. (A)의 출발은 미국 군사 기술을 민간용으로 전환한 것으로, (A) 기능을 탑재한 무선 LAN AP는 전원 연결만 되면 네트워킹이 가능하므로 설치가 편리하고, 유선망과의 연결 없이 망 확장이 용이하다.

① Wireless sensor networks
② Wireless mesh networks (정답)
③ Software defined networks
④ Content delivery networks

해설 각 노드가 통신 주체이면서 다른 노드의 트래픽을 릴레이·라우팅해 유선 없이 망을 확장하는 구조는 무선 메시 네트워크입니다.
[신규 반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §9 무선 네트워크 유형

25. NAT(Network Address Translation)의 주요 역할로 옳은 것은?

① **사설 IP 주소와 공인 IP 주소를 변환하여 공인 IP 주소 사용을 효율화한다. (정답)**
② 포트 포워딩을 통해 여러 웹 서버의 부하를 자동으로 분산한다.
③ 암호화된 VPN 터널을 생성하여 원격 접속을 제공한다.
④ MAC 주소를 기준으로 네트워크 접속을 허용하거나 차단한다.

해설 NAT는 사설↔공인 IP를 변환해 공인 주소 사용을 효율화합니다. ②는 로드 밸런서, ③은 VPN, ④는 MAC 필터링 설명입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §9 NAT

26. 다음 중 BGP(Border Gateway Protocol)의 핵심 기능으로 가장 적합한 것은?

① 거리 벡터 방식으로 동일 AS 내부의 최단 경로 계산에 최적화되어 있다.
② **경로 벡터 방식으로 동작하며, 경로 선택 시 정책 기반 필터링을 적용할 수 있다. (정답)**
③ 실시간 트래픽 전송 속도를 직접 제어한다.
④ 내부망을 논리적으로 분할하기 위한 VLAN 설정 기능을 제공한다.

해설 BGP는 AS 간(EGP) 경로 벡터 프로토콜이며 정책 기반 경로 선택·필터링이 가능합니다. ①은 RIP 같은 IGP 설명입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §10 라우팅 프로토콜 분류

27. 무선 통신에서 채널에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무선 채널은 번호로 구분된다.
② 두 채널이 사용하는 주파수 대역이 겹칠 경우 간섭이 발생할 수 있다.
③ 채널은 장비가 자동으로 선택할 수도 있고, 관리자가 수동으로 지정할 수도 있다.
④ **무선 호스트는 AP와 통신할 때 채널을 이용할 수 없다. (정답)**

해설 무선 호스트는 AP와 통신할 때 반드시 특정 채널을 사용합니다.
[반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §6 무선 채널

NOS · 28~45번 (18문항)

28. 다음 중 Linux 환경에서 'netstat' 명령어에 사용하는 옵션 설명으로 옳지 않은 것은?

① -r : 라우팅 테이블을 표시한다.
② -p : PID와 사용 중인 프로그램명을 출력한다.
③ **-t : 연결된 이후 시간 정보를 표시한다. (정답)**
④ -a : 모든 연결 및 수신 대기 포트를 표시한다.

해설 -t는 TCP 연결을 표시하는 옵션입니다(시간 정보가 아님).
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §11 netstat 옵션

29. 서버 담당자 Park 사원은 Windows Server 2022에서 가상화 기반의 애플리케이션 운영 환경을 구축하고자 한다. 다음 지문 내용 중 (A)에 공통으로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> (A)는 애플리케이션 실행에 필요한 경량화된 운영 체제 환경을 포함하는 가상화 기술을 의미한다. Hyper-V 가상 컴퓨터는 완전한 운영 체제를 포함하는 독립된 컴퓨터로 간주되는 반면, (A)는 가상 컴퓨터와 유사한 격리 실행 환경을 제공하면서도 훨씬 가볍게 생성하고 운영할 수 있다.

① Virtual Machine
② Internet Information Services
③ **Windows Containers (정답)**
④ Nano Server

해설 VM과 유사한 격리 실행 환경을 제공하면서 훨씬 가볍게 만들 수 있는 가상화 기술은 Windows Containers입니다(호스트 커널 공유).
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §3 컨테이너 vs 가상 머신

30. Linux 시스템에서 기존에 설정된 'crontab'을 삭제하려고 할 때 올바른 명령어는?

① crontab –u
② crontab -e
③ crontab –l
④ crontab -r (정답)

해설 crontab -r이 삭제입니다. -e=편집, -l=목록, -u=사용자 지정입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §12 cron

31. 네트워크를 관리하는 Kim 사원은 네트워크 연결을 구축하거나 문제를 해결할 때 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 경로를 살펴볼 수 있도록 네트워크 명령어를 사용하고자 한다. 이 명령은 'tracert'에서 수행하는 동일한 정보를 보여주면서 홉과 다른 세부 정보 사이의 시간에 관한 정보를 출력이 끝날 때까지 저장한다. Kim 사원이 사용할 명령어는?

① ping
② nslookup
③ pathping (정답)
④ nbtstat

해설 tracert와 같은 경로 정보에 홉별 패킷 손실·지연 통계를 더해 주는 명령은 pathping입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §10 pathping

32. TCP 3Way-HandShaking 과정 중 클라이언트가 보낸 연결 요청에서 패킷을 수신한 서버는 LISTEN 상태에서 무슨 상태로 변경되는가?

① SYN_SENT
② SYN_RECEIVED (정답)
③ ESTABLISHED
④ CLOSE

해설 서버는 SYN을 받으면 LISTEN에서 SYN_RECEIVED로 바뀌고, 마지막 ACK를 받으면 ESTABLISHED가 됩니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 TCP 상태

33. Linux 시스템에서 특정 서비스를 제공하는 Daemon이 살아있는지 확인할 때 사용하는 명령어는?

① daemon
② fsck
③ men
④ ps (정답)

해설 ps(예: ps -ef | grep httpd)로 데몬 프로세스가 실행 중인지 확인합니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §8 ps

34. Linux 시스템 명령어 중 root만 사용 가능한 명령은?

① chown (정답)
② pwd
③ ls
④ rm

해설 chown(소유자 변경)은 root만 사용할 수 있습니다. pwd·ls·rm은 일반 사용자도 사용합니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 04 §2 chown

35. Linux 시스템에서 vi 에디터를 사용하여 텍스트를 입력한 후 저장하지 않은 상태에서 종료하려고 할 때, 바로 종료되지 않는 명령어는?

① :wq
② :wq!
③ :q!
④ :q (정답)

해설 변경 후 :q는 저장하지 않았다는 경고와 함께 종료되지 않습니다. :q!는 저장 없이 강제 종료, :wq는 저장 후 종료, :wq!는 강제 저장 후 종료입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 06 §7 vi 저장·종료

36. Linux 시스템에서 특정 파일의 권한이 '-rwxr-x--x' 이다. 이 파일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 소유자는 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한을 갖는다.
② 소유자와 같은 그룹을 제외한 다른 모든 사용자는 실행 권한만을 갖는다.
③ 이 파일의 모드는 '751' 이다.
④ 동일한 그룹에 속한 사용자는 실행 권한만을 갖는다. (정답)

해설 rwx(7) r-x(5) --x(1) = 751입니다. 그룹은 읽기+실행(r-x) 권한을 가지므로 '실행 권한만'은 틀립니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 04 §2 권한

37. Windows Server 2022의 DNS 서버에 DNS 레코드를 추가할 때 옳지 않은 것은?

① 새 호스트(A or AAA)는 호스트 이름에 대한 IP 주소를 등록하는 것이다.
② 새 포인터(PTR)는 IP 주소에 대한 FQDN을 등록하는 것이다.
③ 새 별칭(CNAME)은 서브 도메인을 등록하는 것이다. (정답)
④ 새 메일 교환기(MX)는 메일서버를 등록하는 것이다.

해설 CNAME은 기존 이름에 대한 별칭(Alias)을 만드는 레코드이며 서브 도메인 등록이 아닙니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §3 DNS 레코드

38. Windows Server 2022에서 클라이언트의 Host Name, IP 주소, 서브넷 마스크, DNS Server, 기본 게이트웨이 등의 설정 사항을 볼 수 있는 명령어는?

① arp –a
② ipconfig /all (정답)
③ convert
④ netstat

해설 호스트명·IP·마스크·DNS·게이트웨이·MAC까지 한 번에 보려면 ipconfig /all입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §10 ipconfig /all

39. 다음 중 Linux의 명령어 해석기는?

① Shell (정답)
② Kernel
③ Utility Program
④ Hierarchical File System

해설 사용자 명령을 해석해 커널에 전달하는 명령어 해석기는 쉘(Shell)입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §1 쉘

40. Linux Shell에서 아래 지문의 요구사항을 만족하는 명령어로 옳은 것은?

- 'ls -al'의 결과를 'output.txt' 파일로 저장한다.
- 단, 파일을 write 또는 overwrite 하며, append는 수행하지 않는다.

① ls -al >output.txt (정답)
② ls -al <output.txt
③ ls -al <<output.txt
④ ls -al >>output.txt

해설 '>'는 표준 출력을 파일로 저장(덮어쓰기)합니다. '>>'는 이어쓰기(append), '<'는 입력 리다이렉션입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 03 §9 리다이렉션

41. 아래 지문에서 설명하는 부하분산 방식은?

> 여러 대의 웹 서버를 운영하면서, 클라이언트가 동일한 도메인에 접근할 경우 각기 다른 IP 주소를 순차적으로 응답하여 서버 간 부하를 분산하는 방식이다.
> 예를 들어, 'www.icqa.or.kr' 웹 서버를 3대 운영하고 각각의 IP가 '10.10.10.1', '10.10.10.2', '10.10.10.3'인 경우, DNS 서버는 클라이언트의 요청 순서에 따라 각 IP를 교대로 응답한다.

① Least Connection Method
② IP Hash Method
③ Least Response Time Method
④ **Round Robin Method (정답)**

해설 서버에 순서대로 돌아가며 응답(DNS가 서로 다른 IP를 교대로 응답)하는 방식은 Round Robin입니다.
[신규 반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §6 로드 밸런서

42. 다음 운영 상황을 고려할 때, Windows Server 2022 DHCP Failover 환경의 MCLT(Maximum Client Lead Time) 역할로 가장 알맞은 것은?

> Windows Server 2022 DHCP 서버 두 대가 Load Balance Failover 방식으로 운영 중이다. 두 서버는 클라이언트 임대 정보를 동기화하며, 한 서버에 장애가 발생하거나 서버 간 통신이 끊기더라도 다른 DHCP 서버가 클라이언트의 기존 임대를 임시로 갱신할 수 있어야 한다.

① 두 DHCP 서버 간 인증에 사용하는 최대 시간
② **장애 조치 파트너 DHCP 서버가 기존 임대를 임시로 갱신할 수 있는 최대 시간 (정답)**
③ DHCP Discover 메시지의 재전송 간격
④ 장애 조치 후 DHCP 스코프를 비활성화하는 유예 시간

해설 MCLT는 장애 조치 파트너 서버가 기존 임대를 임시로 갱신(연장)해 줄 수 있는 최대 시간입니다.
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §4 DHCP Failover

43. Windows Server 2022에서 Active Directory의 주요 역할로 올바른 것은?

① 클라이언트에 IP 주소를 자동으로 할당한다.
② **사용자 인증과 디렉터리 기반의 자원 관리를 수행한다. (정답)**
③ DNS 영역의 동적 업데이트를 기본적으로 차단한다.
④ 서버의 방화벽 규칙을 자동으로 구성한다.

해설 AD는 사용자 인증과 디렉터리 기반 자원 관리를 담당합니다. ①은 DHCP의 역할입니다.
[반영] 내 자료: 04_NOS §2 Active Directory

44. 네트워크관리사 Kim 사원은 Windows Server 2022에서 FTP 서버를 설치하려고 한다. 다음 중 FTP 서버 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① **서버 관리자에서 역할 및 기능 추가를 실행한 뒤 Web Server (IIS)의 FTP Server 역할 서비스를 선택하여 설치할 수 있다. (정답)**
② FTP 서버는 Windows Server의 역할 및 기능에 포함되어 있지 않으므로 서드파티 소프트웨어를 사용해야 한다.
③ IIS의 FTP 서버 기능만으로 SSH 기반 SFTP를 구성할 수 있다.
④ FTP 서버 설치는 PowerShell로 수행할 수 없다.

해설 FTP 서버는 서버 관리자의 '역할 및 기능 추가'에서 웹 서버(IIS)의 FTP 서버 역할 서비스로 설치하며 PowerShell로도 설치할 수 있습니다. IIS FTP만으로는 SFTP(SSH 기반)를 구성할 수 없습니다.
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §5 FTP 서버 설치

45. 아래 지문의 괄호 (A)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> Windows Server 2022의 Hyper-V를 활용하여 악성코드로 의심되는 파일의 실행 여부를 검사하려고 한다. 가상 컴퓨터에 Windows 10을 설치한 뒤 의심 파일을 실행한 결과, MBR 영역이 손상되어 부팅이 불가능한 상황이 발생하였다. 시스템이 손상되기 전 상태로 복원하기 위해 (A) 기능을 사용하여 악성코드 파일을 실행하기 이전 시점으로 되돌렸다.

① 가상 스위치
② 새로 고침
③ 내보내기
④ **검사점 (정답)**

해설 악성코드 실행 전 시점으로 시스템을 되돌리는 Hyper-V 기능은 검사점(Checkpoint)입니다.
[반영] 내 자료: 04_NOS §3 Hyper-V

네트워크 운용기기 · 46~50번 (5문항)

46. RAID 방식 중 미러링(Mirroring)이라고 하며, 최고의 성능과 고장대비 능력을 발휘하는 것은?

① RAID 0
② **RAID 1 (정답)**
③ RAID 3
④ RAID 5

해설 미러링(디스크 복제) 방식은 RAID 1입니다. RAID 0=스트라이핑, RAID 3·5=패리티 방식입니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §8 RAID

47. 게이트웨이(Gateway)의 역할로 올바른 것은?

① **전혀 다른 프로토콜을 채용한 네트워크 간의 인터페이스이다. (정답)**
② 트위스트 페어 케이블 사용 시 이용되는 네트워크 케이블 집선 장치이다.
③ 케이블의 중계점에서 신호를 전기적으로 증폭한다.
④ 피지컬 어드레스의 캐시 테이블을 갖는다.

해설 게이트웨이는 서로 다른 프로토콜·구조의 네트워크를 연결하는 장치입니다. ②는 허브, ③은 리피터 설명입니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §6 게이트웨이

48. 웹서버를 보호하는 전용 보안장비로 HTTP, HTTPS 처럼 웹서버에서 동작하는 웹 프로토콜의 공격을 방어하는데 사용되는 보안장비는?

① IDS
② IPS
③ Fire Wall
④ WAF (정답)

해설 웹 애플리케이션 계층(HTTP/HTTPS) 공격을 방어하는 전용 장비는 WAF입니다.
[반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §6 WAF

49. 다음 지문에서 설명하는 네트워크 장비 또는 기술로 옳은 것은?

> - 동일한 서비스를 제공하는 여러 서버를 등록하고, 사용자로부터 서비스 요청이 들어오면 해당 요청을 여러 서버에 분산한다.
> - 각 서버의 서비스 상태를 확인하여 정상적으로 서비스 가능한 서버로만 사용자 요청을 전달하므로 장애 내성을 높일 수 있다.

① 네트워크 가상화(Network Virtualization)
② 분산 네트워크(Distributed Network)
③ 게이트웨이 이중화(Gateway Redundancy)
④ 로드 밸런서(Load Balancer) (정답)

해설 동일한 서비스를 제공하는 여러 서버로 요청을 분산하고, 서버 상태를 확인(Health Check)해 정상 서버에만 전달하는 장비는 로드 밸런서입니다.
[신규 반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §6 로드 밸런서

50. 다음 중 네트워크 카드를 통해 컴퓨터를 부팅할 수 있도록 하는 기술로 옳은 것은?

① PnP(Plug and Play)
② PoE(Power over Ethernet)
③ PXE(Pre-boot eXecution Environment) (정답)
④ PE(Portable Executable)

해설 네트워크 카드로 부팅하는 기술은 PXE입니다. PnP=장치 자동 인식, PoE=이더넷 전원 공급입니다.
[반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §7 NIC (PXE)

보강 노트 — 자료에 새로 반영한 12개 문항

★ 표시는 점검 당시 자료에 거의 없던 항목(파란 행), 나머지는 일부만 있던 항목입니다. 모두 2026-10-09에 해당 파일에 반영했습니다. 이 표만 외워도 같은 유형을 다시 만났을 때 대응할 수 있습니다.

번호	주제	반영 위치	알아둘 핵심
2	**DNS TTL**	02_TCP-IP §8 DNS TTL	레코드 캐시 유지 시간. 짧으면 변경이 빨리 반영되나 부하 증가, 길면 부하 감소·갱신 지연. IP 헤더 TTL(홉 수)과 다름
5	**IPv6 헤더 필드**	02_TCP-IP §3 IPv6 기본 헤더 필드	Version · Traffic Class · Flow Label · Payload Length · Next Header · Hop Limit(생존 기간, IPv4 TTL 대응) · 주소 2개 = 40바이트
12	**TCP 헤더 필드 길이**	02_TCP-IP §6 TCP 헤더	Source/Dest port 16 · Sequence/Ack 32 · Flags 9(현재 정의, 기본 6개) · Window 16 · Checksum 16(32비트 아님)
13	**OSPF 특징**	02_TCP-IP §10 OSPF 특징	링크 상태 · AS 내부(IGP) · Hello 패킷 · 동일 비용 다중 경로(ECMP) 사용 · OSPFv2(IPv4)/v3(IPv6) · Area · 프로토콜 번호 89
20	**WDM 특징**	10_추가 범위 보강 §2 WDM 특징	광학적(파장) 다중화 · 채널별 다른 형식/속도/프로토콜 수용 · 광증폭기로 무중계 장거리 · 선로 증설 없이 용량 확장
24	**무선 메시 네트워크 ★**	01_네트워크 일반 §9 무선 네트워크 유형	각 노드가 통신 주체이자 다른 노드 트래픽을 릴레이·라우팅. 유선 없이 망 확장 용이. Ad hoc · 센서 네트워크(WSN)와 구분
28	**netstat 옵션(리눅스)**	08_실기_서버 §11 netstat 옵션	-a 전체 · -t TCP · -u UDP · -l LISTEN · -n 숫자 · -p PID/프로그램 · -r 라우팅 테이블
29	**Windows Containers ★**	04_NOS §3 컨테이너 vs 가상 머신	호스트 커널을 공유하는 경량 격리 환경(VM은 완전한 OS 포함). Nano Server는 컨테이너용 경량 이미지, IIS는 웹 서버 역할
41	**로드 밸런서 알고리즘 ★**	05_네트워크 운용기기 §6 로드 밸런서	Round Robin(순차, DNS 라운드로빈 예) · Weighted RR · Least Connection · IP Hash · Least Response Time 구분
42	**DHCP Failover · MCLT ★**	08_실기_서버 §4 DHCP Failover	두 서버가 임대 정보를 동기화(Load Balance/Hot Standby). MCLT = 파트너가 임대를 임시 갱신할 수 있는 최대 시간. 통신 TCP 647
44	**FTP 서버 설치**	08_실기_서버 §5 FTP 서버 설치	서버 관리자 → 역할 및 기능 추가 → 웹 서버(IIS) → FTP 서버. PowerShell(Install-WindowsFeature)로도 설치. SFTP는 IIS FTP만으로 불가
49	**로드 밸런서·헬스 체크**	05_네트워크 운용기기 §6 로드 밸런서	여러 서버에 요청 분산 + 서버 상태 확인(Health Check)으로 정상 서버에만 전달 → 장애 내성(고가용성). L4/L7 구분

학습 우선순위 제안

- ★ **4문항(24·29·41·42번)부터** 복습하세요. 모두 개념이 짧아서 하루 20분씩 이틀이면 충분합니다. (필기 11/1까지 2026-10-09 기준 D-23)
- **나머지 문항**은 위 표의 '알아둘 핵심'만 암기하면 됩니다.
- **부정형 문항**은 보기 4개를 ○/×로 모두 판정하는 방식으로 연습하세요.
- 세 회차(1·2·3회)에 공통으로 나온 주제(Hyper-V · Active Directory · DNS · 로드 밸런서/L4·L7 스위치)는 우선순위를 높이세요.

채점 · 오답 체크표

직접 풀어 본 뒤 '내 답' 칸에 적고, 틀린 번호는 위 보강 노트와 대조하세요.

번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답
1	④		11	③		21	①		31	③		41	④	
2	②		12	④		22	③		32	②		42	②	
3	①		13	③		23	④		33	④		43	②	
4	③		14	③		24	②		34	①		44	①	
5	④		15	③		25	①		35	④		45	④	
6	②		16	①		26	②		36	④		46	②	
7	③		17	①		27	④		37	③		47	①	
8	②		18	③		28	③		38	②		48	④	
9	②		19	②		29	③		39	①		49	④	
10	④		20	②		30	④		40	①		50	③	

개인 학습용 · 무단 배포 금지 (시험 문제 저작권: 한국정보통신자격협회)